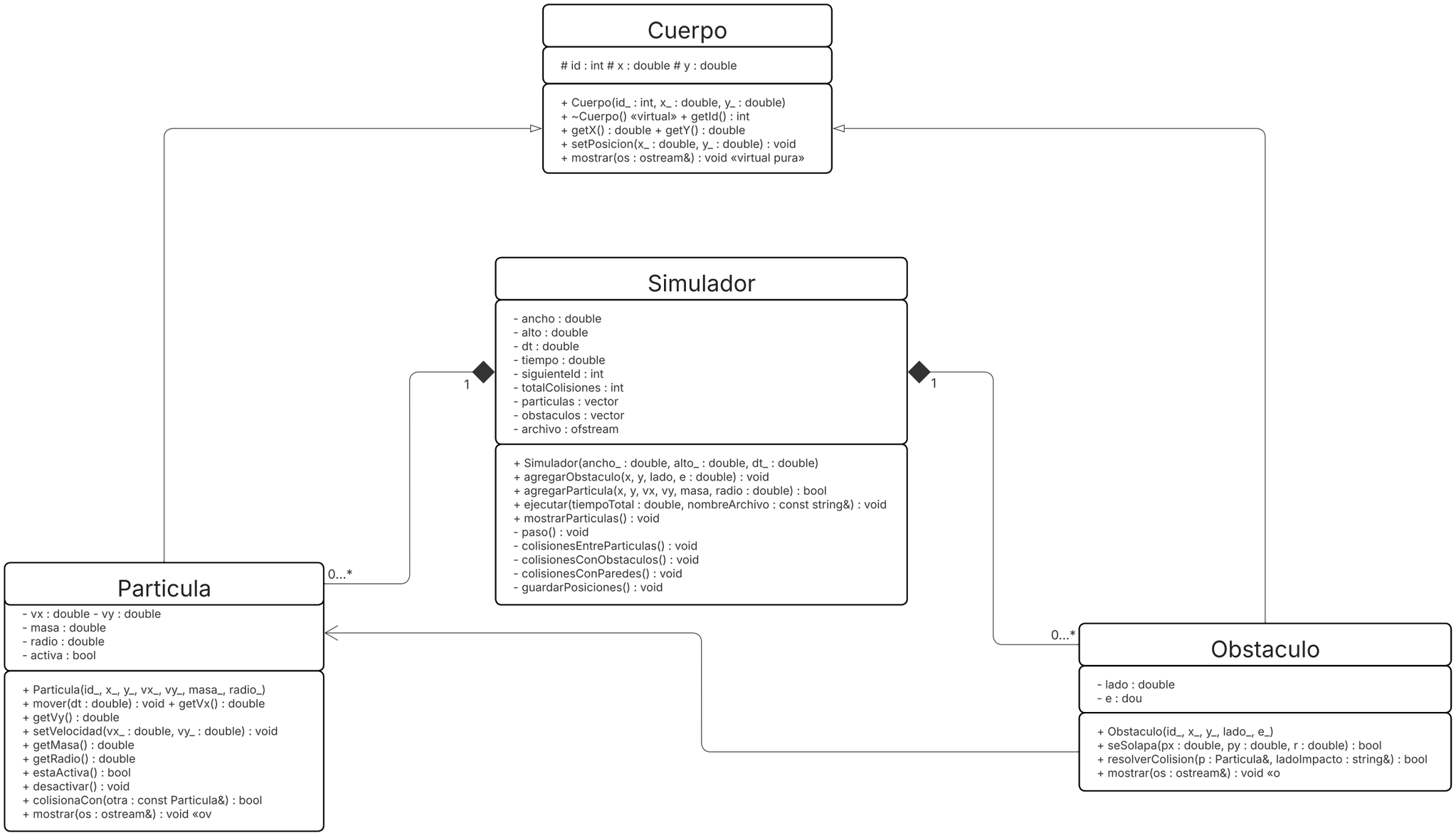
Cuerpo
id : int # x : double # y : double
+ Cuerpo(id_ : int, x_ : double, y_ : double)
+ ~Cuerpo() «virtual» + getId() : int
+ getX() : double + getY() : double
+ setPosicion(x_ : double, y_ : double) : void
+ mostrar(os : ostream&) : void «virtual pura»
Simulador
- ancho : double
- alto : double
- dt : double
- tiempo : double
- siguienteId : int
- totalColisiones : int
- particulas : vector
- obstaculos : vector
- archivo : ofstream
+ Simulador(ancho_ : double, alto_ : double, dt_ : double)
+ agregarObstaculo(x, y, lado, e : double) : void
+ agregarParticula(x, y, vx, vy, masa, radio : double) : bool
+ ejecutar(tiempoTotal : double, nombreArchivo : const string&) : void
+ mostrarParticulas() : void
- paso() : void
- colisionesEntreParticulas() : void
- colisionesConObstaculos() : void
- colisionesConParedes() : void
- guardarPosiciones() : void
1
1
0...*
0...*
Particula
- vx : double - vy : double
- masa : double
- radio : double
- activa : bool
+ Particula(id_, x_, y_, vx_, vy_, masa_, radio_)
+ mover(dt : double) : void + getVx() : double
+ getVy() : double
+ setVelocidad(vx_ : double, vy_ : double) : void
+ getMasa() : double
+ getRadio() : double
+ estaActiva() : bool
+ desactivar() : void
+ colisionaCon(otra : const Particula&) : bool
+ mostrar(os : ostream&) : void «ov
Obstaculo
- lado : double
- e : dou
+ Obstaculo(id_, x_, y_, lado_, e_)
+ seSolapa(px : double, py : double, r : double) : bool
+ resolverColision(p : Particula&, ladoImpacto : string&) : bool
+ mostrar(os : ostream&) : void «o